UTS SOFTWARE CONSTRACTION
LAYANAN CRUD PRODUCT (PRODUCT SERVICE)

Oleh:

PANDU SATRIA 232410103008

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
2026

a. Deskripsi Singkat

Layanan ini adalah Product Service yang berfungsi untuk mengelola data produk dalam suatu sistem (misalnya sistem e-commerce atau inventaris). Layanan ini menyediakan operasi dasar CRUD (Create, Read, Update, Delete) melalui API yang dapat diakses secara publik.

b. Teknologi yang digunakan:
   - Framework: Laravel 11
   - Database: SQLite
   - Arsitektur: RESTful API

c. Penjelasan Endpoint API (CRUD)

Berikut adalah daftar endpoint yang tersedia dalam layanan ini:

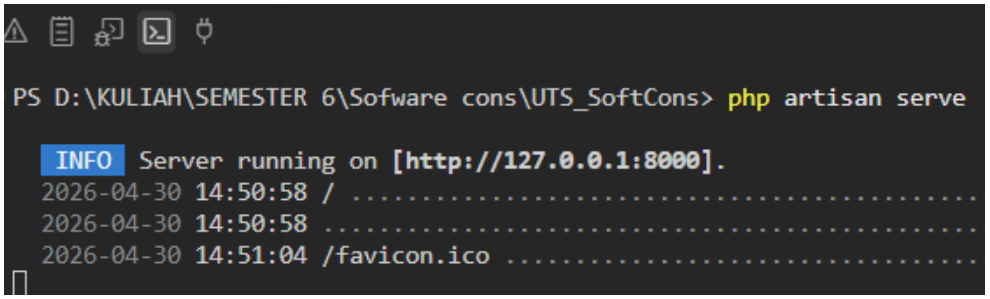
Method	Endpoint	Deskripsi	Parameter
GET	/api/products	Mengambil semua data produk	-
POST	/api/products	Menambahkan produk baru	name, description, price, stock
GET	/api/products{id}	Mengambil detail produk berdasarkan ID	-
PUT/PATCH	/api/products{id}	Memperbarui data produk berdasarkan ID	name, description, price, stock
DELETE	/api/products{id}	Menghapus produk berdasarkan ID	-

d. Struktur JSON Request (Contoh POST/PUT)

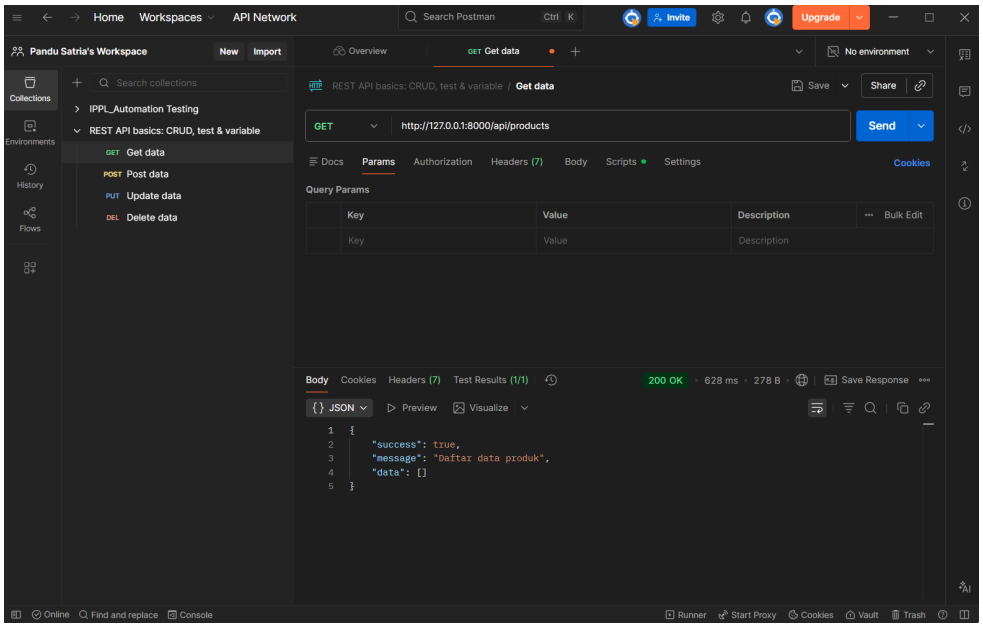
```
json
{
    "name": "Kopi Susu Gula Aren",
    "description": "Kopi susu dengan gula aren pilihan",
    "price": 15000,
    "stock": 50
}
```

e. Pengujian Postman

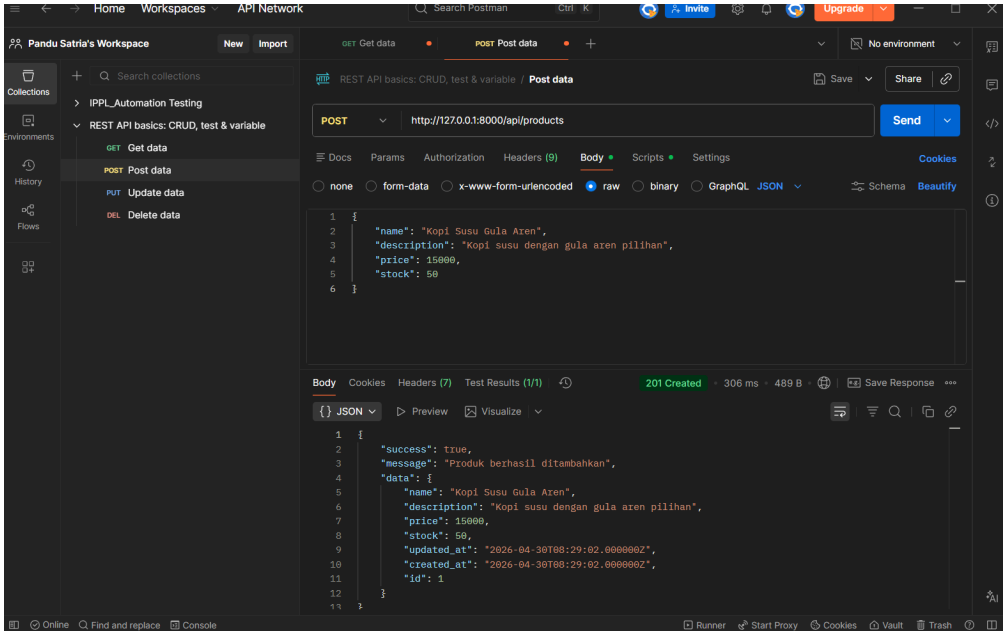
1. Jalankan server lokal
   Buka terminal dan jalankan ‘php artisan serve” dan biasanya server akan berjalan di `http://127.0.0.1:8000`



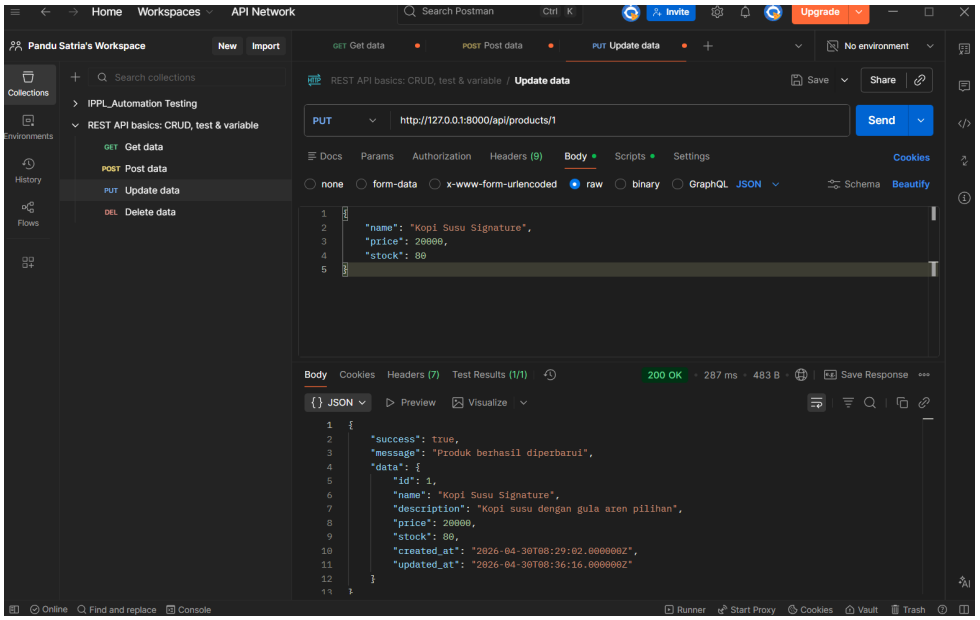
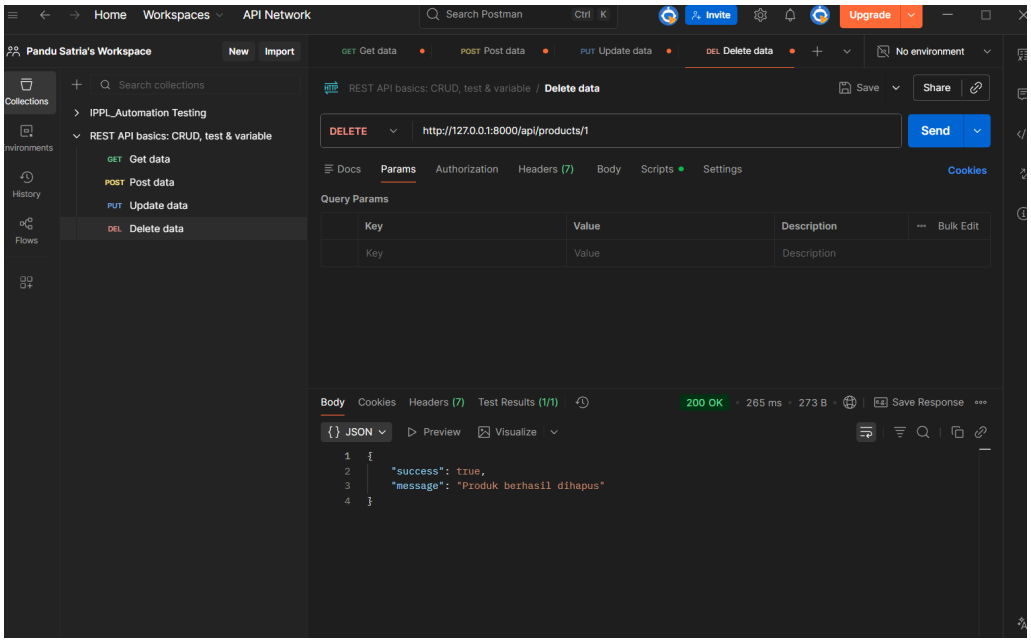
2. Get All Products
   - Method: GET
   - URL: `http://127.0.0.1:8000/api/products`
   - Klik Send



3. Create Product
    - Method: POST
    - URL: `http://127.0.0.1:8000/api/products`
    - Tab Body -> Pilih raw -> Pilih format JSON
    - Masukkan data JSON produk.
    - Klik Send



4. Update Product
    - Method: PUT
    - URL: `http://127.0.0.1:8000/api/products/1`
    - Tab Body -> Pilih raw -> Pilih format JSON
    - Masukkan data yang ingin diubah.
    - Klik Send



5. Delete Product
    - Method: DELETE
    - URL: `http://127.0.0.1:8000/api/products/{id}'
    - Klik: Send